Mission (option B) scénario fictif - Analysez, concevez et proposez une application full-stack

⭐ 27/05/2026 : Journal de l'IA ⭐

Nous mettons à votre disposition un **Journal de l'IA** que vous pouvez dupliquer et personnaliser avec un compte Notion gratuit.
Il vous servira à documenter vos usages de l'IA projet par projet : ce que vous avez demandé, ce que l'outil a produit, ce que vous en avez fait, et comment vous l'avez vérifié.
L'objectif : utiliser l'IA de façon réfléchie et garder une trace claire de votre démarche, pour vous et pour votre mentor / évaluateur.
Nous aimerions beaucoup vos retours pour améliorer ce modèle : vous pouvez compléter **ce questionnaire**.



Comment allez-vous procéder ?

Cette mission suit un scénario de projet professionnel.

Vous pouvez suivre les étapes pour vous aider à réaliser vos livrables.

Avant de démarrer, nous vous conseillons de :

- lire toute la mission et ses documents liés ;
- prendre des notes sur ce que vous avez compris ;
- consulter les étapes pour vous guider ;
- préparer une liste de questions pour votre première session de mentorat.

Prêt à mener la mission ?

Vous êtes **architecte logiciel** au sein de l'entreprise **Your Car Your Way**, spécialisée dans la location de voitures à l'échelle internationale.



Your Car Your Way est une entreprise historique du secteur, présente depuis plus de vingt ans sur le marché européen et récemment implantée en Amérique du Nord. Sa croissance rapide s'est accompagnée d'une multiplication d'applications web distinctes selon les pays, entraînant quelques problèmes :

- une complexité technique,
- des incohérences fonctionnelles,
- des difficultés de maintenance.

Vous pouvez lire la description technique des applications web existantes.

L'entreprise souhaite désormais **concevoir une nouvelle application web centralisée**, destinée à l'ensemble de ses clients, afin d'unifier les usages, améliorer l'expérience utilisateur et poser des bases techniques pérennes, évolutives et conformes aux exigences réglementaires, notamment en matière d'accessibilité.

Vous êtes chargé :

- de reprendre les besoins métier existants,
- d'auditer les choix techniques actuels,
- de concevoir une architecture applicative complète.

La nouvelle architecture applicative devra répondre aux enjeux fonctionnels, techniques et réglementaires du projet.

Vous recevez un message de **Leilani, CEO de Your Car Your Way**, qui vous confie la mission suivante :

> *Une première version du cahier des charges a été rédigée par nos équipes, mais elle reste incomplète.*
>
> *Avant de lancer le développement de la nouvelle application, j'ai besoin d'une vision claire, structurée et argumentée de la solution cible.*
>
> *Je souhaite que vous consolidiez les exigences, proposiez une architecture technique robuste et validiez vos choix par une preuve de concept ciblée.*

Dans ce cadre, vous devrez produire les livrables suivants :

- **Un cahier des charges** au **format PDF**, présentant l'analyse des besoins utilisateurs (y compris les personnes en situation de handicap) et les spécifications fonctionnelles.
- **Une proposition d'architecture** au **format PDF**, intégrant :
  - l'audit de l'existant,
  - les spécifications techniques,
  - la sélection et la justification des solutions technologiques,
  - la modélisation de l'architecture (diagrammes UML),
  - le modèle de données.
- **Un repository GitHub contenant une preuve de concept (PoC)** de la fonctionnalité de tchat, démontrant la faisabilité des choix architecturaux retenus, ainsi que la structure des données associée.

Enfin, vous devrez justifier votre proposition aux parties prenantes non-techniques sur les plans fonctionnelle, technique et réglementaire.

Le projet se déroule en quatre stades.

Vous êtes libre de les aborder dans l'ordre qui vous convient.

Étapes

Étape 1 - Analysez les besoins fonctionnels et traduisez en spécifications fonctionnelles

Vous commencez par analyser les éléments existants afin de consolider une vision claire et exhaustive des besoins du projet.

À partir des besoins consolidés, vous formalisez les spécifications nécessaires à la conception de la solution.

Prérequis

Avoir :

- pris connaissance du contexte de Your Car Your Way ;
- lu la version initiale des besoins métier.

Résultat attendu

- Le cahier des charges complété :
  - les exigences fonctionnelles consolidées, structurées et cohérentes,
  - les spécifications fonctionnelles claires, priorisées et alignées avec les besoins métier.

Recommandations

- D'abord, vous analysez les besoins metier dans le cahier des charges incomplet fourni :
  - Analysez les besoins du point de vue des différents profils utilisateurs.
    - Gardez en tête les utilisateurs qui sont des personnes en situation de handicap (PSH).
  - Identifiez les considérations transverses (accessibilité, sécurité, internationalisation).
- Ensuite, vous formalisez les besoins fonctionnels sous une forme exploitable pour la suite de la conception.
  - Traduisez ces besoins sous forme d'user stories.
  - Rédigez ces user stories accompagnées de critères d'acceptation.

Outils

- Éditeur de documents (Google Docs, Word ou équivalent).
- Outils de rédaction structurée (Markdown, tableurs, outils de gestion de backlog).

Points de vigilance

- Ne limitez-vous pas aux fonctionnalités explicitement listées dans la version initiale.
- Mettez en avant la clarté :
  - Évitez toute ambiguïté ou formulation trop vague.
  - Maintenez une vision orientée architecture.
  - Ne sur-spécifiez pas des éléments relevant de l'implémentation détaillée.
- N'oubliez pas de prendre en compte les PSH.

- Cours OpenClassrooms : Réalisez un cahier des charges fonctionnel

Étape 2 - Auditez l'existant et analysez la stack technique

Vous lisez la description technique des applications web distinctes qui existent actuellement dans les différents pays. Vous comprenez les enjeux clés des applications existantes ainsi que les choix techniques passés et leurs limites. Puis vous rédigez un audit décrivant les forces, les faiblesses et les contraintes techniques.

Prérequis

- avoir consolidé les exigences et les spécifications fonctionnelles.

Résultat attendu

- Les forces, faiblesses et contraintes techniques de l'existant sont identifiées dans la section "audit technique" de la proposition d'architecture.

Recommandations

- Lisez la description technique fournie pour identifier l'architecture globale, les technologies utilisées et leurs interactions.
- Identifiez les problématiques de maintenabilité, de performance et d'évolutivité.
  - N'hésitez pas à définir ces critères et à les rappeler en introduction de votre audit.
  - La conclusion de l'audit devra expliquer comment l'existant valide (ou pas) ces critères.

Outils

- Description technique existante.
- Diagrammes ou schémas d'architecture.

Points de vigilance

- Ne confondez pas l'audit technique et la proposition de solution.
- Évitez les jugements non justifiés.

Ressources

- Cours OpenClassrooms Planifiez une politique d'audit au sein de votre entreprise.

Étape 3 – Concevez l'architecture et définissez les spécifications et les choix techniques

En basant des spécifications fonctionnelles et l'audit technique de l'existant, vous définissez les spécifications techniques pour la nouvelle application.

Vous concevez l'architecture cible de l'application et modélisez les données nécessaires. Vous choisissez les technologies les plus adaptées et justifiez vos décisions.

Prérequis

- avoir défini les spécifications fonctionnelles (user stories)

- La proposition d'architecture complète, y compris :
  - Les spécifications techniques alignées avec les objectifs du projet.
  - L'architecture applicative et le modèle de données sont formalisés en diagrammes et compréhensibles.
  - Les choix technologiques argumentés.

Recommandations

- Assurez la cohérence entre les spécifications techniques et les spécifications fonctionnelles déjà definies à l'étape 1.
- Utilisez des diagrammes UML adaptés (composants, déploiement, classes).
- Concevez le modèle de données en cohérence avec les besoins métier et les usages futurs.
- Comparez plusieurs solutions possibles avant de trancher.
- Justifiez les choix technologiques en fonction des contraintes fonctionnelles, techniques et organisationnelles.

Outils

- Outils de modélisation (Draw.io, Mermaid, Lucidchart).
- Documentation officielle des technologies.
- Outils de veille technique.

Points de vigilance

- Évitez une architecture surdimensionnée.
- Veillez à la cohérence :
  - entre les vues métier, données et techniques ;
  - entre les exigences fonctionnelles et les contraintes techniques.
- Évitez les choix basés uniquement sur des préférences personnelles.
- Vérifiez la compatibilité entre les composants choisis.

Ressources

- Ces cours OpenClassrooms sur la conception et la modélisation :

DÉVELOPPEMENT
Définissez votre architecture logicielle grâce aux standards reconnus
Difficile

DÉVELOPPEMENT
Appliquez le principe du Domain-Driven Design à votre application
Facile

DÉVELOPPEMENT
Modélisez vos bases de données
Moyenne

- Cours OpenClassrooms **Mettez en place un système de veille informationnelle** pour les choix technologiques.

Étape 4 - Développez une preuve de concept (PoC)

Prérequis

- avoir finalisé la proposition d’architecture.

Résultat attendu

- La preuve de concept de la fonctionnalité de tchat démontre la viabilité des choix architecturaux.

Recommandations

- Concentrez-vous uniquement sur le tchat pour garder un périmètre fonctionnel restreint et représentatif.
- Mettez en évidence la structure technique plutôt que l’interface utilisateur.

Outils

- Environnement de développement adapté à la stack choisie.
- Dépôt GitHub.

Points de vigilance

- Ne transformez pas la PoC en produit final. La PoC ne doit démontrer que la fonctionnalité de tchat.
- Respectez les contraintes définies dans l’architecture.

Ressources

- Documentation officielle des frameworks utilisés.

Vérifiez votre travail et faites le point avec votre mentor

Avez-vous une suggestion pour nous ?

Précédent Suivant